

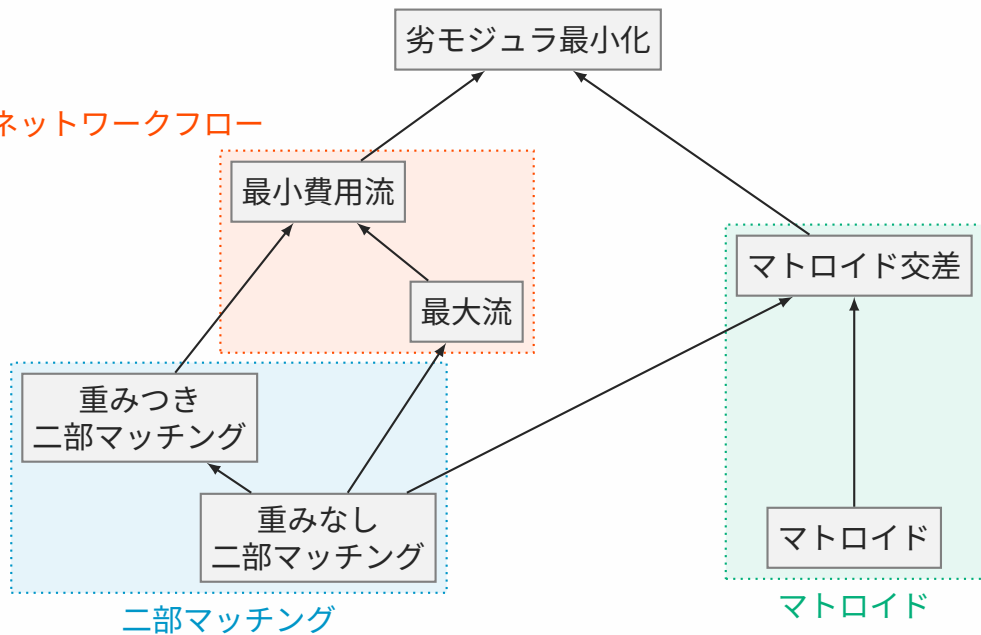
組合せ最適化特論

第6回 (最小費用流)

担当: 相馬 輔

2026/6/11

ネットワークフロー



各回の内容（予定） I

- ① (4/23) イントロ+多面体的組合せ論（線形計画法の復習，整数多面体，完全単模行列）

(4/30) 休み

- ② (5/7) 二部マッチング①（Konig-Egervary の定理，増加道アルゴリズム，ハンガリー法）
- ③ (5/14) 二部マッチング②（最短路問題の復習，逐次最短路法と主双対法，最適性基準からの見方）
- ④ (5/21) 最大流①（定式化，最大流最小カット定理，応用例）
- ⑤ (5/28) 最大流②（残余ネットワーク，Ford-Fulkerson 法，Edmonds-Karp のアルゴリズム）

各回の内容（予定） II

(6/4) 休み

- ⑥ (6/11) 最小費用流①（定式化，輸送問題，最大流との関係）

(6/18) 休み

(6/25) 休み

- ⑦ (7/2) 最小費用流②（逐次最短路法，容量スケールリング法）

- ⑧ (7/9) マトロイド（定義と公理系，貪欲法，マトロイド多面体）

- ⑨ (7/16) 独立マッチング・マトロイド交差（定義，応用例，Edmonds の最大最小定理，増加道アルゴリズム）

(7/23) 休み

各回の内容（予定） III

- ⑩ (7/30) 劣モジユラ関数①（諸例，劣モジユラ基多面体，Lovász 拡張，劣モジユラ最小化）
 - ⑪ (8/6) 劣モジユラ関数②（劣モジユラ最大化，近似アルゴリズム，貪欲法）
 - ⑫ (どこか) 精選トピック①
 - ⑬ (どこか) 精選トピック②
-
- レポート課題を 6 月と期末に出す予定
 - 精選トピックの日時は今後調整

目次

1. 最小費用流問題

- 定式化
- Hitchcock 型輸送問題
- Gale の定理
- 負閉路最適性条件

2. アルゴリズム

- 逐次最短路法, 主双対法
- 容量スケールリング
- まとめ

目次

1. 最小費用流問題

- 定式化
- Hitchcock 型輸送問題
- Gale の定理
- 負閉路最適性条件

2. アルゴリズム

- 逐次最短路法, 主双対法
- 容量スケールリング
- まとめ

境界

$G = (V, A)$: 有向グラフ

定義

$\varphi : A \rightarrow \mathbb{R}$ に対し, その境界 $\partial\varphi : V \rightarrow \mathbb{R}$ を

$$(\partial\varphi)(i) := \sum_{a \in \text{Out}(i)} \varphi(a) - \sum_{a \in \text{In}(i)} \varphi(a) \quad (i \in V)$$

と定義する. ここで, $\text{In}(i)$, $\text{Out}(i)$ はそれぞれ頂点 i に入る枝, 出る枝の集合.

※ $\delta^+(i)$, $\delta^-(i)$ と表記する本もある.

b 流

$G = (V, A)$: 有向グラフ, $u : A \rightarrow \mathbb{R}_+$: 枝容量関数,
 $b : V \rightarrow \mathbb{R}$ with $b(V) = 0$

定義 (b 流)

$\varphi : A \rightarrow \mathbb{R}$ が **(実行可能) b 流** $\stackrel{\text{def}}{\iff}$

- $0 \leq \varphi(a) \leq u(a) \quad (a \in A)$
- $(\partial\varphi)(i) = b(i) \quad (i \in V)$

(容量制約)

(境界条件)

解釈

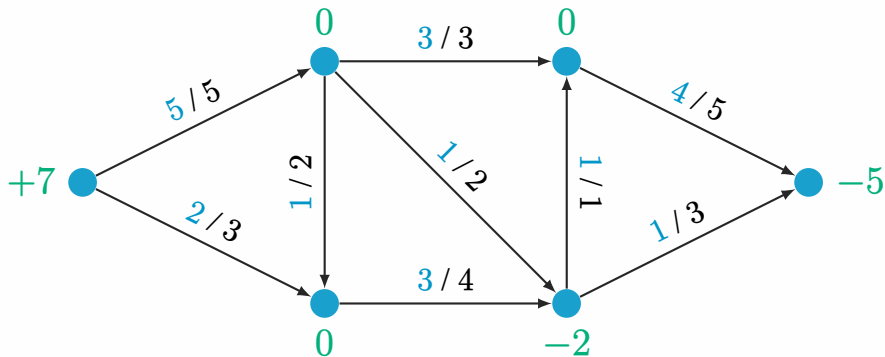
- $b(i) > 0$: 供給点, 湧き出し口
- $b(i) = 0$: 流量保存する頂点
- $b(i) < 0$: 需要点, 吸い込み口

特に, $b \equiv 0$ のとき, φ は **循環流 (circulation)** と呼ばれる.

例

φ : 流量 / u : 容量

頂点の数字: b



最小費用流問題

- $G = (V, A)$: 有向グラフ
- $u : A \rightarrow \mathbb{R}_+$: 枝容量関数
- $b : V \rightarrow \mathbb{R}$ with $b(V) = 0$
- $c : A \rightarrow \mathbb{R}$: 枝費用関数

最小費用流問題 (Minimum Cost Flow Problem)

b 流 φ で費用 $c(\varphi) := \sum_{a \in A} c(a)\varphi(a)$ が最小のものを求めよ.
(もしくは, b 流が存在しないことを示せ)

最小費用流: 線形計画問題として

最小費用流の方がLPとして美しい形になる.

主問題 (P)

$$\begin{array}{ll}\min & c^T \varphi \\ \text{s.t.} & \sum_{a \in \text{Out}(i)} \varphi(a) - \sum_{a \in \text{In}(i)} \varphi(a) = b(i) \quad (i \in V) \\ & 0 \leq \varphi(a) \leq u(a) \quad (a \in A)\end{array}$$

双対問題 (D)

$$\begin{array}{ll}\max_{x \in \mathbb{R}^V, y \in \mathbb{R}_+^A} & \sum_{i \in V} b(i)x(i) - \sum_{a \in A} u(a)y(a) \\ \text{s.t.} & x(i) - x(j) - y(a) \leq c(a) \quad (a = ij \in A) \\ & y(a) \geq 0 \quad (a \in A)\end{array}$$

最小費用流の整数性

主問題 (P) の係数行列は G のネットワーク行列であり、したがって完全単模行列である。

完全単模行列と LP の整数性（第 1 回参照）から、以下の定理が従う。

定理

枝容量 u と境界 b がともに整数値だとする。このとき、最小費用流問題が実行可能であれば、整数値の最小費用流が存在する。

最大流 $\subset$ 最小費用流

s - t 最大流は最小費用流問題の特殊ケース.

G に枝 $a^* = ts$ を追加した有向グラフを G' とし,
その上の循環流を考える.

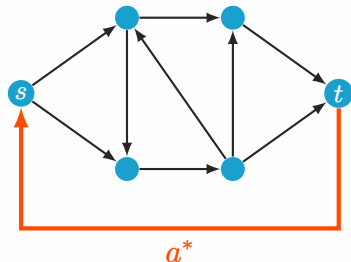
容量

$$u'(a) := \begin{cases} +\infty & (a = a^*) \\ u(a) & (a \in A) \end{cases}$$

枝費用

$$c(a) := \begin{cases} -1 & (a = a^*) \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

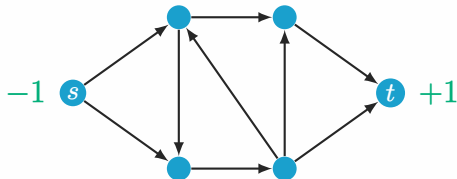
とすればよい.



最短路問題 $\subset$ 最小費用流

最短路問題は最小費用流問題の特殊ケース。

- 容量: $u \equiv +\infty$
- 境界: $b(i) = \begin{cases} +1 & (i = s) \\ -1 & (i = t) \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases}$
- 費用 $c = \ell$ (最短路問題の枝長)



Hitchcock 型輸送問題

$G = (V^+, V^-; E)$: 二部グラフ

$b^+ : V^+ \rightarrow \mathbb{R}_+$: 供給関数, $b^- : V^- \rightarrow \mathbb{R}_+$: 需要関数 with $b^+(V^+) = b^-(V^-)$

$c : E \rightarrow \mathbb{R}$: 枝費用関数

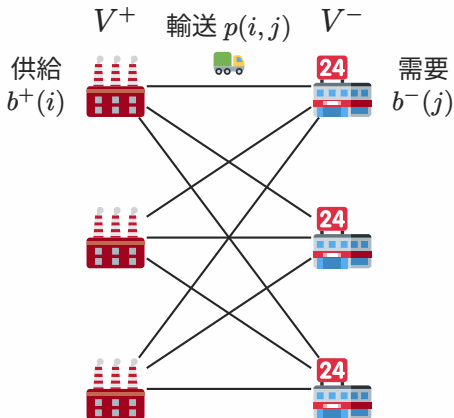
Hitchcock 型輸送問題

$$\min \sum_{(i,j) \in E} c(i,j)p(i,j)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{j \in \Gamma(i)} p(i,j) = b^+(i) \quad (i \in V^+)$$

$$\sum_{i \in \Gamma(j)} p(i,j) = b^-(j) \quad (j \in V^-)$$

$$p(i,j) \geq 0 \quad ((i,j) \in E)$$



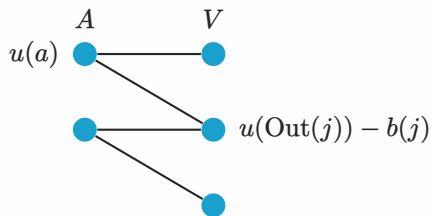
輸送問題と最小費用流

補題

n 頂点, m 枝の最小費用流問題は, $n + m$ 頂点, $2m$ 枝の Hitchcock 型輸送問題に帰着できる.

(証明) $G' = (V^+, V^-; E)$, b^+ , b^- , c を次のように構成する:

- $V^+ := A$, $V^- := V$
- $E = \bigcup_{a=ij \in A} \{(a, i), (a, j)\}$
- $b^+(a) := u(a)$ ($a \in V^+$)
 $b^-(i) := u(\text{Out}(i)) - b(i)$ ($i \in V^-$)
- $c(a, i) := 0$, $c(a, j) := c(a)$ ($a = ij \in A$)



$b^+(V^+) = u(A) = \sum_{i \in V} (u(\text{Out}(i)) - b(i)) = b^-(V^-)$ より, これは Hitchcock 型輸送問題を定める.

輸送問題と最小費用流

(G, u) 上の b 流 φ に対し,

$$p(a, i) := u(a) - \varphi(a)$$

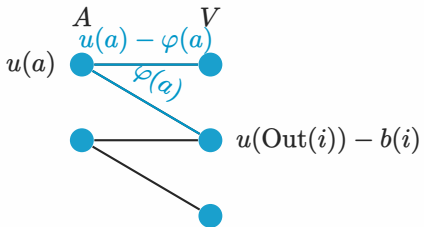
$$p(a, j) := \varphi(a)$$

$(a = ij \in A)$ と定めると, p は輸送問題の実行可能解であり, $c'(p) = c(\varphi)$.

逆に, 輸送問題の実行可能解 p に対し,

$$\varphi(a) := p(a, j) \quad (a = ij \in A)$$

と定めると, φ は (G, u) 上の b 流であり, $c(\varphi) = c'(p)$.



実行可能性: Gale の定理

定理

(もし存在するならば) b 流は 1 回の最大流問題で求められる.

(証明) 右図のグラフ $G' = (V', A')$ と枝容量を考える:

$$u'(a) = \begin{cases} u(a) & (a \in A) \\ b(i) & (a = si, b(i) > 0) \\ -b(i) & (a = it, b(i) < 0) \end{cases}$$

(G', u') の流量 $b(V^+)$ の s - t 流 $\longleftrightarrow (G, u)$ の b 流 □

実行可能性: Gale の定理

定理

(もし存在するならば) b 流は 1 回の最大流問題で求められる.

(証明) 右図のグラフ $G' = (V', A')$ と枝容量を考える:

$$u'(a) = \begin{cases} u(a) & (a \in A) \\ b(i) & (a = si, b(i) > 0) \\ -b(i) & (a = it, b(i) < 0) \end{cases}$$

(G', u') の流量 $b(V^+)$ の s - t 流 $\longleftrightarrow (G, u)$ の b 流 □

系 (Gale, 1957)

b 流が存在 $\iff b(X) \leq u(\text{Out}_G(X)) \quad (X \subseteq V)$

(証明) $(G'$ の s - t カット容量) $\geq b(V^+)$ を書き換える.

□

残余ネットワーク

b 流に関しても残余ネットワークの定義は同じ.

定義 (残余ネットワーク)

- b 流 φ に対し, **残余ネットワーク** $G_\varphi = (V, A_\varphi)$ を次のように定める:

$$A_\varphi := A_\varphi^{\text{up}} \cup A_\varphi^{\text{lo}}$$

$$A_\varphi^{\text{up}} := \{a \in A : \varphi(a) < u(a)\} \quad \dots\dots\dots \varphi \text{ を増やせる枝}$$

$$A_\varphi^{\text{lo}} := \{a^{-1} : a \in A, \varphi(a) > 0\} \quad \dots\dots\dots \varphi \text{ を減らせる枝}$$

ここで a^{-1} は a の逆向き枝.

- 残余ネットワークの枝容量 $c_\varphi : A_\varphi \rightarrow \mathbb{R}_+$ を次のように定める:

$$c_\varphi(a) := \begin{cases} u(a) - \varphi(a) & (a \in A_\varphi^{\text{up}}) \\ \varphi(a^{-1}) & (a \in A_\varphi^{\text{lo}}) \end{cases} \quad \dots\dots\dots \varphi \text{ を増減できる余裕量}$$

残余ネットワークを用いた流の更新

φ : b 流

残余ネットワーク G_φ 上のパス or 閉路 Q に沿って流を更新する:

$$\varphi^+(a) := \begin{cases} \varphi(a) + \varepsilon & (a \in Q \cap A_\varphi^{\text{up}}) \\ \varphi(a) - \varepsilon & (a^{-1} \in Q \cap A_\varphi^{\text{lo}}) \\ \varphi(a) & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

ここで, $\varepsilon \leq \min_{a \in Q} c_\varphi(a)$.

残余ネットワークを用いた流の更新

φ : b 流

残余ネットワーク G_φ 上のパス or 閉路 Q に沿って流を更新する:

$$\varphi^+(a) := \begin{cases} \varphi(a) + \varepsilon & (a \in Q \cap A_\varphi^{\text{up}}) \\ \varphi(a) - \varepsilon & (a^{-1} \in Q \cap A_\varphi^{\text{lo}}) \\ \varphi(a) & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

ここで, $\varepsilon \leq \min_{a \in Q} c_\varphi(a)$.

観察

- Q が s - t パスならば, φ^+ は $b' = b + \varepsilon(\mathbf{e}_s - \mathbf{e}_t)$ に関する b' 流.
- Q が閉路ならば, φ^+ は b 流.

残余ネットワーク

さらに残余ネットワークの枝長 $\ell_\varphi : A_\varphi \rightarrow \mathbb{R}$ を次のように定める:

$$\ell_\varphi(a) := \begin{cases} c(a) & (a \in A_\varphi^{\text{up}}) \\ -c(a^{-1}) & (a \in A_\varphi^{\text{lo}}) \end{cases}$$

観察 Q に沿った流の更新により, 費用は次のように変化する:

$$c(\varphi^+) = c(\varphi) + \varepsilon \ell_\varphi(Q)$$

残余ネットワーク

さらに残余ネットワークの枝長 $\ell_\varphi : A_\varphi \rightarrow \mathbb{R}$ を次のように定める:

$$\ell_\varphi(a) := \begin{cases} c(a) & (a \in A_\varphi^{\text{up}}) \\ -c(a^{-1}) & (a \in A_\varphi^{\text{lo}}) \end{cases}$$

観察 Q に沿った流の更新により, 費用は次のように変化する:

$$c(\varphi^+) = c(\varphi) + \varepsilon \ell_\varphi(Q)$$

(復習) $p : V \rightarrow \mathbb{R}$ が枝長 $\ell : A \rightarrow \mathbb{R}$ に関する **ポテンシャル**

$$\stackrel{\text{def}}{\iff} p(j) - p(i) \leq \ell(a) \quad (a = ij \in A)$$

負閉路最適性条件

定理 (Klein (1967), Ford–Fulkerson (1962))

b 流 φ に対し，次の 3 条件は同値:

- ① φ は最小費用流
- ② 残余ネットワーク G_φ に (ℓ_φ に関する) 負閉路が存在しない
- ③ 残余ネットワーク G_φ に (ℓ_φ に関する) ポテンシャルが存在

最小重み完全マッチングの最適性条件 (第 3 回) の一般化.

負閉路最適性条件

定理 (Klein (1967), Ford–Fulkerson (1962))

b 流 φ に対し，次の 3 条件は同値:

- ① φ は最小費用流
- ② 残余ネットワーク G_φ に (ℓ_φ に関する) 負閉路が存在しない
- ③ 残余ネットワーク G_φ に (ℓ_φ に関する) ポテンシャルが存在

最小重み完全マッチングの最適性条件 (第 3 回) の一般化.

(証明) ① $\implies$ ②: 負閉路 C に沿って φ を更新すると, φ^+ は b 流で,
 $c(\varphi^+) = c(\varphi) + \varepsilon \ell_\varphi(C) < c(\varphi)$ となり矛盾.

② $\iff$ ③: 最短路問題 (第 3 回) でやった

③ $\implies$ ①: LP の相補性条件から従う (次スライド)

最小費用流: 線形計画問題として

最小費用流の方がLPとして美しい形になる.

主問題 (P)

$$\begin{aligned} \min \quad & c^T \varphi \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{a \in \text{Out}(i)} \varphi(a) - \sum_{a \in \text{In}(i)} \varphi(a) = b(i) \quad (i \in V) \\ & 0 \leq \varphi(a) \leq u(a) \quad (a \in A) \end{aligned}$$

双対問題 (D)

$$\begin{aligned} \max_{x \in \mathbb{R}^V, y \in \mathbb{R}_+^A} \quad & \sum_{i \in V} b(i)x(i) - \sum_{a \in A} u(a)y(a) \\ \text{s.t.} \quad & x(i) - x(j) - y(a) \leq c(a) \quad (a = ij \in A) \\ & y(a) \geq 0 \quad (a \in A) \end{aligned}$$

最小費用流: 線形計画問題として

最小費用流の方がLPとして美しい形になる.

主問題 (P)

$$\begin{aligned} \min \quad & c^T \varphi \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{a \in \text{Out}(i)} \varphi(a) - \sum_{a \in \text{In}(i)} \varphi(a) = b(i) \quad (i \in V) \\ & 0 \leq \varphi(a) \leq u(a) \quad (a \in A) \end{aligned}$$

(後の都合のため) x の符号を反転すると...

双対問題 (D)

$$\begin{aligned} \max_{x \in \mathbb{R}^V, y \in \mathbb{R}_+^A} \quad & - \sum_{i \in V} b(i)x(i) - \sum_{a \in A} u(a)y(a) \\ \text{s.t.} \quad & -x(i) + x(j) - y(a) \leq c(a) \quad (a = ij \in A) \\ & y(a) \geq 0 \quad (a \in A) \end{aligned}$$

相補性条件

G_φ のポテンシャル $x : V \rightarrow \mathbb{R}$ に対し, $y : A \rightarrow \mathbb{R}$ を次のように定める.

$$y(a) := \begin{cases} -c(a) + x(j) - x(i) & (\varphi(a) > 0) \cdots a^{-1} \text{ に対するポテンシャル条件の Slack} \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

Claim (x, y) は双対実行可能解.

相補性条件

G_φ のポテンシャル $x : V \rightarrow \mathbb{R}$ に対し, $y : A \rightarrow \mathbb{R}$ を次のように定める.

$$y(a) := \begin{cases} -c(a) + x(j) - x(i) & (\varphi(a) > 0) \cdots a^{-1} \text{ に対するポテンシャル条件のスラック} \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

Claim (x, y) は双対実行可能解.

($\because$)

$y \geq 0$: $\varphi(a) > 0$ のとき, a^{-1} が G_φ に存在するので, ポテンシャルの定義より

$$x(i) - x(j) \leq \ell_\varphi(a^{-1}) = -c(a).$$

よって, $y(a) \geq 0$.

$x(j) - x(i) - y(a) \leq c(a)$: $\varphi(a) > 0$ のときは, y の定義から自明に制約を満たす. $\varphi(a) = 0$ のときは, a が G_φ に存在するので, ポテンシャルの定義より

$$x(j) - x(i) \leq \ell_\varphi(a) = c(a)$$

$y(a) = 0$ より, 制約を満たす.



相補性条件

$$y(a) := \begin{cases} -c(a) + x(j) - x(i) & (\varphi(a) > 0) \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

Claim φ と (x, y) は相補性条件を満たす:

$$\varphi(a)(c(a) + x(i) - x(j) + y(a)) = 0 \quad (a = ij \in A)$$

$$(u(a) - \varphi(a))y(a) = 0 \quad (a \in A)$$

すなわち, φ は最小費用流.

相補性条件

$$y(a) := \begin{cases} -c(a) + x(j) - x(i) & (\varphi(a) > 0) \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

Claim φ と (x, y) は相補性条件を満たす:

$$\begin{aligned} \varphi(a)(c(a) + x(i) - x(j) + y(a)) &= 0 \quad (a = ij \in A) \\ (u(a) - \varphi(a))y(a) &= 0 \quad (a \in A) \end{aligned}$$

すなわち, φ は最小費用流.

($\because$) 相補性条件の 1 つ目は y の定義より自明なので, 2 つ目を示す.

背理法. $\varphi(a) < u(a)$ かつ $y(a) > 0$ と仮定する. このとき, y の定義から $\varphi(a) > 0$ である. よって, a と a^{-1} の両方が G_φ に存在するので, ポテンシャル条件より次が成立:

$$\begin{aligned} x(j) - x(i) &\leq \ell_\varphi(a) = c(a) \\ x(i) - x(j) &\leq \ell_\varphi(a^{-1}) = -c(a). \end{aligned}$$

$\therefore x(j) - x(i) = c(a)$. ところが, これを y の定義に代入すると, $y(a) = 0$ となってしまう矛盾. $\square$

目次

1. 最小費用流問題

- 定式化
- Hitchcock 型輸送問題
- Gale の定理
- 負閉路最適性条件

2. アルゴリズム

- 逐次最短路法, 主双対法
- 容量スケールリング
- まとめ

アルゴリズム

以下のアルゴリズムを紹介する:

- 逐次最短路法 重み付き二部マッチングの自然な拡張
- 主双対法 重み付き二部マッチングの自然な拡張
- 容量スケーリング NEW!

cf. 最小重み二部マッチングに対する逐次最短路法・主双対法 (第3回)

仮定

- 境界 b , 枝容量 u は整数値
- 費用 c は非負

例えば, Hitchcock 型輸送問題に帰着した後, 費用 $c' := c + M\mathbf{1}$ (M : 十分大) を考えればよい.

アルゴリズム

以下のアルゴリズムを紹介する:

- **逐次最短路法** 重み付き二部マッチングの自然な拡張
- 主双対法 重み付き二部マッチングの自然な拡張
- 容量スケーリング NEW!

cf. 最小重み二部マッチングに対する逐次最短路法・主双対法 (第3回)

仮定

- 境界 b , 枝容量 u は整数値
- 費用 c は非負

例えば, Hitchcock 型輸送問題に帰着した後, 費用 $c' := c + M\mathbf{1}$ (M : 十分大) を考えればよい.

逐次最短路法

記号 流 φ に対し,

$U^+ = \{i \in V : b(i) > (\partial\varphi)(i)\}$ 供給が余っている頂点

$U^- = \{i \in V : b(i) < (\partial\varphi)(i)\}$ 需要が満たされていない頂点

逐次最短路法

- 1: $\varphi \leftarrow 0$ // 初期流
- 2: **while** $\partial\varphi \neq b$:
- 3: **if** 残余ネットワーク G_φ 上で U^+ から U^- へ到達可能 :
- 4: 枝長 ℓ_φ に関する G_φ 上の $U^+ - U^-$ 最短路 P を求める
// Bellman-Ford 法で $O(mn)$ 時間
- 5: $\varepsilon := \min\{\min_{a \in P} c_\varphi(a), b(s) - \partial\varphi(s), \partial\varphi(t) - b(t)\}$ (s, t : P の始点・終点)
- 6: P に沿って φ を ε だけ更新する.
- 7: **else**:
- 8: **return** " b 流は存在しない"
- 9: **return** φ

逐次最短路法の証明

次の2つの補題を示す.

補題

逐次最短路法で求まる流を $0 = \varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_\mu$ とする. このとき, 各 $k = 0, 1, \dots, \mu$ に対し, φ_k は最小費用 b' 流である (ここで, $b' = \partial\varphi_k$).

補題

逐次最短路法の途中で, $U^+, U^- \neq \emptyset$ かつ G_φ で U^+ から U^- へ到達不能になったとする. このとき, (G, u) に b 流は存在しない.

逐次最短路法の証明

補題

逐次最短路法で求まる流を $0 = \varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_\mu$ とする. このとき, 各 $k = 0, 1, \dots, \mu$ に対し, φ_k は最小費用 b' 流である (ここで, $b' = \partial\varphi_k$).

(証明) k に関する帰納法. $k = 0$ のときは, c が非負かつ $\varphi_0 = 0$ より, 自明に最小費用 0 流.

φ を最小費用 b' 流とし, G_φ で U^+ から U^- へ到達可能とする.

Claim. $(G_\varphi, \ell_\varphi)$ は $U^+ - U^-$ 最短路をもつ

逐次最短路法の証明

補題

逐次最短路法で求まる流を $0 = \varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_\mu$ とする. このとき, 各 $k = 0, 1, \dots, \mu$ に対し, φ_k は最小費用 b' 流である (ここで, $b' = \partial\varphi_k$).

(証明) k に関する帰納法. $k = 0$ のときは, c が非負かつ $\varphi_0 = 0$ より, 自明に最小費用 0 流.

φ を最小費用 b' 流とし, G_φ で U^+ から U^- へ到達可能とする.

Claim. $(G_\varphi, \ell_\varphi)$ は $U^+ - U^-$ 最短路をもつ

($\because$) 負閉路最適性条件より, $(G_\varphi, \ell_\varphi)$ には負閉路が存在しない. □

逐次最短路法の証明

補題

逐次最短路法で求まる流を $0 = \varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_\mu$ とする. このとき, 各 $k = 0, 1, \dots, \mu$ に対し, φ_k は最小費用 b' 流である (ここで, $b' = \partial\varphi_k$).

(証明) k に関する帰納法. $k = 0$ のときは, c が非負かつ $\varphi_0 = 0$ より, 自明に最小費用 0 流.

φ を最小費用 b' 流とし, G_φ で U^+ から U^- へ到達可能とする.

Claim. $(G_\varphi, \ell_\varphi)$ は $U^+ - U^-$ 最短路をもつ

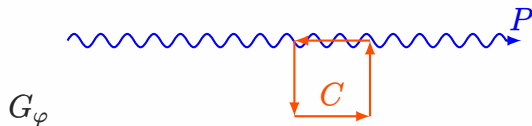
P を $U^+ - U^-$ 最短路とし, φ^+ を更新後の b'' 流とする.

Claim. φ^+ は最小費用 b'' 流.

逐次最短路法の証明

Claim. φ^+ は最小費用 b'' 流.

($\because$) 負閉路最適性条件より, G_{φ^+} に負閉路は存在しないことを示せば良い.
 G_{φ^+} に負閉路 C が存在したと仮定. 更新前の G_{φ} には負閉路 C はなかったので, C の逆向き枝が更新時の最短路 P に含まれていたことになる (下図).



すると, 迂回路 P' で P より長さが短いものが存在し, 矛盾.



(注) 次に紹介する主双対法の証明では, $(G_{\varphi}, \ell_{\varphi})$ にポテンシャルの存在が示される. 「 $\nexists$ 負閉路 $\iff \exists$ ポテンシャル」より, ここで証明したことの別証明を与えている.

逐次最短路法の証明

補題

逐次最短路法の途中で、 $U^+, U^- \neq \emptyset$ かつ G_φ で U^+ から U^- へ到達不能になったとする。このとき、 (G, u) に b 流は存在しない。

(証明) $X \subseteq V$ を G_φ において U^+ から到達可能な頂点全体とする。定義から $U^+ \subseteq X \subseteq V \setminus U^-$ 。

G_φ において X から出る枝は存在しないことから、以下が成り立つ:

- G において X から出る枝 $a \in \text{Out}(X)$ に対し、 $\varphi(a) = u(a)$
- G において X に入る枝 $a \in \text{In}(X)$ に対し、 $\varphi(a) = 0$

逐次最短路法の証明

また, U^+, U^- の定義から, 以下が成り立つ:

- $\partial\varphi(i) < b(i) \quad (i \in U^+)$
- $\partial\varphi(i) \leq b(i) \quad (i \in V \setminus U^-)$

逐次最短路法の証明

また, U^+, U^- の定義から, 以下が成り立つ:

- $\partial\varphi(i) < b(i) \quad (i \in U^+)$
- $\partial\varphi(i) \leq b(i) \quad (i \in V \setminus U^-)$

よって

$$\begin{aligned} b(X) &= b(U^+) + b(X \setminus U^+) \\ &> (\partial\varphi)(U^+) + (\partial\varphi)(X \setminus U^+) && \text{(上の不等式)} \\ &= (\partial\varphi)(X) \\ &= \varphi(\text{Out}_G(X)) - \varphi(\text{In}_G(X)) \\ &= u(\text{Out}_G(X)) - 0 && \text{(X から出る枝がないことから)} \end{aligned}$$

となり, Gale の定理より b 流は存在しない.



逐次最短路法の計算量

計算量解析

- 整数性より， φ の更新は高々 B 回

($B := \frac{1}{2} \sum_{i \in V} |b(i)|$... 総供給/総需要量)

- 各更新は 1 回の $(G_\varphi, \ell_\varphi)$ 上の最短路問題

→ Bellman–Ford 法で $O(mn)$ 時間

($n = |V|, m = |A|$)

定理 (伊理 (1960))

逐次最短路法は， $O(mnB)$ 時間で，最小費用 b 流を求めるか， b 流が存在しないことを判定する。

擬多項式時間

アルゴリズム

以下のアルゴリズムを紹介する:

- 逐次最短路法 重み付き二部マッチングの自然な拡張
- **主双対法** 重み付き二部マッチングの自然な拡張
- 容量スケールリング NEW!

cf. 最小重み二部マッチングに対する逐次最短路法・主双対法 (第3回)

仮定

- 境界 b , 枝容量 u は整数値
- 費用 c は非負

例えば, Hitchcock 型輸送問題に帰着した後, 費用 $c' := c + M\mathbf{1}$ (M : 十分大) を考えればよい.

主双対法

流 φ と $(G_\varphi, \ell_\varphi)$ のポテンシャル p の両方を保持することで、逐次最短路法の計算量を改善できる。

定義 (簡約枝長 (復習))

枝長 $\ell : A \rightarrow \mathbb{R}$ のポテンシャル $p : V \rightarrow \mathbb{R}$ に関する **簡約枝長** $\ell_p : A \rightarrow \mathbb{R}$ を次のように定める:

$$\ell_p(a) := \ell(a) + p(i) - p(j) \quad (a = ij \in A)$$

観察

- 任意の s - t 路 P に対し,

$$\ell_p(P) = \ell(P) + p(s) - p(t).$$

特に, ℓ_p に関する s - t 最短路 $\iff \ell$ に関する s - t 最短路.

- $\ell_p \geq 0$ **Bellman-Ford 法ではなく Dijkstra 法が使える !**

主双対法

主双対法

- 1: $\varphi \leftarrow 0$ // 初期流
- 2: $p \leftarrow (G, c)$ のポテンシャル // 初期ポテンシャル. *Dijkstra* 法で $O(m + n \log n)$ 時間
- 3: **while** $U^+, U^- \neq \emptyset$:
- 4: **if** 残余ネットワーク G_φ で U^+ から U^- へ到達可能:
- 5: 簡約枝長 $\ell_{\varphi, p}$ に関する G_φ 上の $U^+ - U^-$ 最短路 P と最短路長関数 d を求める // *Dijkstra* 法で $O(m + n \log n)$ 時間
- 6: $\varepsilon := \min\{\min_{a \in P} c_\varphi(a), b(s) - \partial\varphi(s), \partial\varphi(t) - b(t)\}$ (s, t : P の始点・終点)
- 7: P に沿って φ を ε だけ更新し, ポテンシャルを $p \leftarrow p + d$ と更新する.
- 8: **else**:
- 9: **return** " b 流は存在しない"
- 10: **return** φ

主双対法の証明

次の補題を示せば、あとは逐次最短路法の定理から従う。

補題

主双対法における p は、常に $(G_\varphi, \ell_\varphi)$ 上のポテンシャル。

主双対法の証明

次の補題を示せば、あとは逐次最短路法の定理から従う。

補題

主双対法における p は、常に $(G_\varphi, \ell_\varphi)$ 上のポテンシャル。

(証明) $p^+ := p + d$ とする。 ($d: V \rightarrow \mathbb{R} \dots (G_\varphi, \ell_{\varphi,p})$ 上の (U^+ からの) 最短路長関数)

Claim. p^+ は $(G_\varphi, \ell_\varphi)$ のポテンシャル。

($\because$) d は $(G_\varphi, \ell_{\varphi,p})$ のポテンシャルなので、任意の枝 $a = ij \in A_\varphi$ に対し、

$$d(j) - d(i) \leq \ell_{\varphi,p}(a) = \ell_\varphi(a) + p(i) - p(j)$$

が成り立つ。移項すると $p^+(j) - p^+(i) \leq \ell_\varphi(a)$.



主双対法の証明

次の補題を示せば、あとは逐次最短路法の定理から従う。

補題

主双対法における p は、常に $(G_\varphi, \ell_\varphi)$ 上のポテンシャル。

(証明) $p^+ := p + d$ とする。 ($d: V \rightarrow \mathbb{R} \dots (G_\varphi, \ell_{\varphi,p})$ 上の (U^+ からの) 最短路長関数)

Claim. p^+ は $(G_\varphi, \ell_\varphi)$ のポテンシャル。

($\because$) d は $(G_\varphi, \ell_{\varphi,p})$ のポテンシャルなので、任意の枝 $a = ij \in A_\varphi$ に対し、

$$d(j) - d(i) \leq \ell_{\varphi,p}(a) = \ell_\varphi(a) + p(i) - p(j)$$

が成り立つ。移項すると $p^+(j) - p^+(i) \leq \ell_\varphi(a)$ 。

□

Claim. 更新後の流 φ^+ に対し、 p^+ は $(G_{\varphi^+}, \ell_{\varphi^+})$ のポテンシャル。

($\because$) 最短路 P 上の枝 $a = ij$ では、上の不等式で等号が成立:

$$d(j) - d(i) = \ell_{\varphi,p}(a) \iff p^+(j) - p^+(i) = \ell_\varphi(a)$$

よって、 φ の更新により P 上に逆向き枝が生じてても、 p^+ がポテンシャルであることは保たれる。

□

主双対法の計算量

計算量解析

- 整数性より， φ の更新は高々 B 回

($B := \frac{1}{2} \sum_{i \in V} |b(i)|$... 総供給/総需要量)

- 各更新は 1 回の $(G_\varphi, \ell_{\varphi,p})$ 上の最短路問題

→ Dijkstra 法で $O(m + n \log n)$ 時間

($n = |V|, m = |A|$)

定理 (Edmonds–Karp (1970), 富澤 (1971))

主双対法は， $O((m + n \log n)B)$ 時間で，最小費用 b 流を求めるか， b 流が存在しないことを判定する。

擬多項式時間

アルゴリズム

以下のアルゴリズムを紹介する:

- 逐次最短路法 重み付き二部マッチングの自然な拡張
- 主双対法 重み付き二部マッチングの自然な拡張
- **容量スケーリング** **NEW!**

cf. 最小重み二部マッチングに対する逐次最短路法・主双対法 (第3回)

仮定

- 境界 b , 枝容量 u は整数値
- 費用 c は非負

例えば, Hitchcock 型輸送問題に帰着した後, 費用 $c' := c + M\mathbf{1}$ (M : 十分大) を考えればよい.

容量スケーリング法

逐次最短路法・主双対法の反復回数を $O(B) \rightarrow O(n \log b_{\max})$ に改善したもの.

$$B = \frac{1}{2} \sum_{i \in V} |b(i)|, b_{\max} = \max_{i \in V} |b(i)|$$

弱多項式時間

追加の仮定

$u \equiv +\infty$ (例えば, Hitchcock 型輸送問題に帰着すればよい)

記号

- $\Delta \in \mathbb{Z}_{++}$: スケーリングパラメータ
- 流 φ に対し,

$$U_{\Delta}^{+} := \{i \in U^{+} : b(i) \geq (\partial\varphi)(i) + \Delta\} \subseteq U^{+}$$

$$U_{\Delta}^{-} := \{i \in U^{-} : b(i) \leq (\partial\varphi)(i) - \Delta\} \subseteq U^{-}$$

..... Δ 以上供給が余っている/需要が満たされていない頂点

φ が整数流の場合: $\Delta = 1 \implies (U_{\Delta}^{+}, U_{\Delta}^{-}) = (U^{+}, U^{-})$.

容量スケーリング法

```
1:  $\varphi \leftarrow 0$  // 初期流
2:  $p \leftarrow (G, c)$  のポテンシャル // 初期ポテンシャル. Dijkstra 法で  $O(m + n \log n)$  時間
3:  $\Delta \leftarrow 2^{\lceil \log_2 b_{\max} \rceil}$  // 初期スケーリングパラメータ
4: while  $\Delta \geq 1$ :
5:   if 残余ネットワーク  $G_\varphi$  で  $U_\Delta^+$  から  $U_\Delta^-$  へ到達可能:
6:     簡約枝長  $\ell_{\varphi, p}$  に関する  $G_\varphi$  上の  $U_\Delta^+ - U_\Delta^-$  最短路  $P$  と最短路長関数  $d$  を求め
       る // Dijkstra 法で  $O(m + n \log n)$  時間
7:      $P$  に沿って  $\varphi$  を  $\Delta$  だけ更新し, ポテンシャルを  $p \leftarrow p + d$  と更新する.
8:   else:
9:      $\Delta \leftarrow \Delta/2$  // スケーリングパラメータの更新
10: if  $\partial\varphi = b$ :
11:   return  $\varphi$ 
12: else:
13:   return " $b$  流は存在しない"
```


容量スケールリング法の解析

Δ が一定の間を Δ フェーズと呼ぶ.

観察

- Δ フェーズにおける流 $\varphi(a)$ は Δ の倍数.
($\because$) 初期流は $\varphi \equiv 0$ より自明. Δ フェーズにおける更新では, 毎回 Δ だけ増減するので OK.
最後に, $\Delta \rightarrow \Delta/2$ フェーズに移行したときも, φ が Δ の倍数なので, 自明に $\Delta/2$ の倍数でもあるので OK.
- 流 φ は容量制約 $0 \leq \varphi \leq u$ を満たす.
($\because$) $u \equiv +\infty$ より上限は自明. $\varphi(a) > 0$ のとき, $\varphi(a)$ は Δ の倍数なので, 更新で Δ だけ減らしても負にはならない.

容量スケーリング法の解析

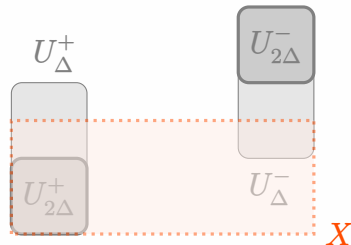
補題

各 Δ フェーズにおける更新は高々 n 回.

(証明) φ : Δ フェーズの開始時の流

X : G_φ において $U_{2\Delta}^+$ から到達可能な頂点全体とする. このとき,

- $U_{2\Delta}^+ \subseteq X \subseteq V \setminus U_{2\Delta}^-$.
- $u \equiv +\infty$ より, G に X から出る枝は存在しない.



容量スケーリング法の解析

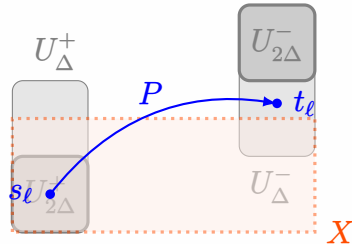
補題

各 Δ フェーズにおける更新は高々 n 回.

(証明) φ : Δ フェーズの開始時の流

X : G_φ において $U_{2\Delta}^+$ から到達可能な頂点全体とする. このとき,

- $U_{2\Delta}^+ \subseteq X \subseteq V \setminus U_{2\Delta}^-$.
- $u \equiv +\infty$ より, G に X から出る枝は存在しない.



$(s_1, t_1), \dots, (s_k, t_k)$: Δ フェーズ中の更新で使われた P の始点・終点 (重複を許す)

Claim $|\{\ell : s_{\ell} \in X, t_{\ell} \notin X\}| \leq |\{\ell : s_{\ell} \notin X, t_{\ell} \in X\}|$

容量スケーリング法の解析

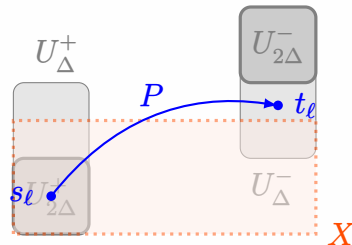
補題

各 Δ フェーズにおける更新は高々 n 回.

(証明) φ : Δ フェーズの開始時の流

X : G_φ において $U_{2\Delta}^+$ から到達可能な頂点全体とする. このとき,

- $U_{2\Delta}^+ \subseteq X \subseteq V \setminus U_{2\Delta}^-$.
- $u \equiv +\infty$ より, G に X から出る枝は存在しない.



$(s_1, t_1), \dots, (s_k, t_k)$: Δ フェーズ中の更新で使われた P の始点・終点 (重複を許す)

Claim $|\{\ell : s_{\ell} \in X, t_{\ell} \notin X\}| \leq |\{\ell : s_{\ell} \notin X, t_{\ell} \in X\}|$

($\because$) G に X の外に出る枝はないので, X から出るパスを使うには, それより前に X へ入るパスを使い, G_φ に X から出る枝を逆向き枝として作る必要がある.

容量スケーリング法の解析

Claim $|\{\ell : s_\ell \in X, t_\ell \notin X\}| \leq |\{\ell : s_\ell \notin X, t_\ell \in X\}|$
よって,

$$\begin{aligned} k &= |\{\ell : s_\ell, t_\ell \in X\}| \\ &\quad + |\{\ell : s_\ell \in X, t_\ell \notin X\}| + |\{\ell : s_\ell \notin X, t_\ell \in X\}| \\ &\quad + |\{\ell : s_\ell, t_\ell \notin X\}| \\ &\leq |\{\ell : s_\ell, t_\ell \in X\}| + 2|\{\ell : s_\ell \notin X, t_\ell \in X\}| + |\{\ell : s_\ell, t_\ell \notin X\}| \\ &= |\{\ell : t_\ell \in X\}| + |\{\ell : s_\ell \notin X\}| \\ &\leq |X \cap U_\Delta^-| + |U_\Delta^+ \setminus X| \\ &\leq n. \quad \square \end{aligned}$$

容量スケーリング法の解析

Claim $|\{\ell : s_\ell \in X, t_\ell \notin X\}| \leq |\{\ell : s_\ell \notin X, t_\ell \in X\}|$
よって,

$$\begin{aligned} k &= |\{\ell : s_\ell, t_\ell \in X\}| \\ &\quad + |\{\ell : s_\ell \in X, t_\ell \notin X\}| + |\{\ell : s_\ell \notin X, t_\ell \in X\}| \\ &\quad + |\{\ell : s_\ell, t_\ell \notin X\}| \\ &\leq |\{\ell : s_\ell, t_\ell \in X\}| + 2|\{\ell : s_\ell \notin X, t_\ell \in X\}| + |\{\ell : s_\ell, t_\ell \notin X\}| \\ &= |\{\ell : t_\ell \in X\}| + |\{\ell : s_\ell \notin X\}| \\ &\leq |X \cap U_\Delta^-| + |U_\Delta^+ \setminus X| \\ &\leq n. \quad \square \end{aligned}$$

定理 (Edmonds–Karp (1970))

容量スケーリング法は、 $O(n(m + n \log n) \log b_{\max})$ 時間で、最小費用 b 流を求めるか、 b 流が存在しないことを判定する。

最小費用流: まとめ

まとめ

- 最小費用流問題の定義, Gale の定理, 負閉路最適性条件
- 逐次最短路法, 主双対法, 容量スケールリング法

その他のアルゴリズム

- 最小平均閉路消去法 $O(m^3 n^2 \log n)$ 時間 **強多項式時間**
(Goldberg–Tarjan (JACM 1989))
- 費用スケールリング $O(mn \log(n^2/m) \log(nC))$ 時間
(Goldberg–Tarjan (Math of OR 1990))
- 現在最速 $m^{1+o(1)}$ 時間 (JACM 2025¹)

$$C = \max_{a \in A} |c(a)|$$

¹L. Chen, R. Kyng, Y. P. Liu, R. Peng, M. P. Gutenberg, and S. Sachdeva, “Maximum Flow and Minimum-Cost Flow in Almost-Linear Time”, JACM, 2025.